역함수

06

6.2 지수함수와 로그함수

$\ln x = \int_1^x \frac{1}{t}dt, x > 0$ 이고 $\frac{d}{dx}\ln x = \frac{1}{x} > 0$ 이므로 $\ln x$ 는 정리 6.2에 의하여 역함수를 갖는다.

정리 6.2

함수 f 가 정의역에서 순증가 또는 순감소하면 역함수를 갖는다.

정의 6.2

자연로그함수 $y = \ln x$ 의 역함수를 자연지수함수라 하고 함수값을 $\exp x$ 로 표시한다.

$$y = \exp x \Leftrightarrow x = \ln y \tag{6.4}$$

이므로

$$\exp 1 = e \tag{6.5}$$

$$\exp x = e^x, \quad x\text{은 실수} \tag{6.6}$$

$$e^{\ln x} = x, \quad x > 0, \qquad \ln e^y = y \tag{6.7}$$

정리 6.5

임의의 실수 a, b에 대하여

$$e^a e^b = e^{a+b}$$

이다.

[증명] 식 (6.7)와 정리 5.12에 의하여

$$e^a e^b = \exp(\ln e^a e^b) = \exp(\ln e^a + \ln e^b) = \exp(a+b) = e^{a+b}$$

이다. □

$y = e^x$ 의 도함수를 구하자.

$$y = e^x \Leftrightarrow x = \ln y$$

이므로 정리 6.4에 의하여

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\frac{dx}{dy}} = \frac{1}{\frac{1}{y}} = y = e^x$$

이다. 즉

$$\frac{d}{dx}e^x = e^x$$

이다.

예제 6.5 $f(x) = e^{x^2 \ln x}$ 의 도함수를 구하여라.

풀이 $f'(x) = (x^2 \ln x)' e^{x^2 \ln x} = \left(2x \ln x + x^2 \cdot \frac{1}{x}\right) e^{x^2 \ln x}$

$= x(\ln x^2 + 1)e^{x^2 \ln x}$. □

$\dfrac{d}{dx}e^x = e^x$ 으로부터

$$\int e^x dx = e^x + C$$

라는 적분공식을 얻는다.

예제 6.7 $\int e^{3x+1}\,dx$를 구하여라.

$u=3x+1 \Rightarrow du=3dx$

풀이 $\displaystyle\int e^{3x+1}\,dx = \int e^{3x+1}\cdot\frac{1}{3}\cdot(3x+1)'\,dx = \frac{1}{3}\int e^{3x+1}\cdot(3x+1)'\,dx$

$\displaystyle = \frac{1}{3}e^{3x+1} + C.$ □

예제 6.8 $\int x^2 e^{-x^3}\,dx$를 구하여라.

$u=-x^3 \Rightarrow du=(-3x^2)dx$

풀이 $\displaystyle\int x^2 e^{-x^3}dx = \int e^{-x^3}\cdot(-\frac{1}{3}\cdot(-x^3)')dx = -\frac{1}{3}\int e^{-x^3}\cdot(-x^3)'\,dx$

$\displaystyle = -\frac{1}{3}e^{-x^3} + C.$ □

정의 6.3

$a \neq 1$ 인 양수, 임의의 실수 x 에 대하여

$$a^x = e^{x \ln a}$$

라 한다.

정리 6.6

$a \neq 1$ 인 양수이고 x 와 y 가 실수이면

(i) $a^x a^y = a^{x+y}$ (ii) $\dfrac{a^x}{a^y} = a^{x-y}$

(iii) $(a^x)^y = a^{xy}$

지수함수 $y = a^x$ 를 미분하면

$$\frac{d}{dx}a^x = \frac{d}{dx}(e^{x\ln a}) = (\ln a)e^{x\ln a} = (\ln a)a^x$$

$$\frac{d}{dx}a^x = (\ln a)a^x$$

예제 6.9 $\dfrac{d}{dx}5^{3x}$ 를 구하여라.

$5^{3x} \equiv e^{3x\ln 5}$

풀이 $\dfrac{d}{dx}5^{3x} = 3(\ln 5)5^{3x}.$ □

예제 6.11 $f(x) = x^x, x > 0$ 일 때 $f'(x)$ 를 구하여라.

풀이 $f(x) = x^x = e^{x\ln x}$

정의 6.3

$a \neq 1$ 인 양수, 임의의 실수 x 에 대하여

$$a^x = e^{x\ln a}$$

라 한다.

$$f'(x) = \left[\ln x + x\frac{1}{x}\right]e^{x\ln x} = [1 + \ln x]x^x.$$

□

$\dfrac{d}{dx}a^x = (\ln a)a^x$ 이므로

$$\int a^x\,dx = \frac{1}{\ln a}a^x + C.$$

예제 6.12 $\int 2^{x^3}x^2\,dx$를 구하여라. $u = x^3 \Rightarrow du = 3x^2dx$ $\frac{1}{3}\int 2^u\,du = \frac{1}{3}\cdot\frac{1}{\ln 2}2^u + C.$

풀이 $\displaystyle\int 2^{x^3}x^2\,dx = \int 2^{x^3}\cdot\frac{1}{3}\cdot(x^3)'\,dx = \frac{1}{3}\int 2^{x^3}\cdot(x^3)'\,dx$

$$= \frac{1}{3}2^{x^3}\cdot\frac{1}{\ln 2} + C = \frac{1}{3\ln 2}2^{x^3} + C.$$

□

$0 < a < 1$ 이면 $f(x) = a^x$ 은 순감소함수이고 $a > 1$ 이면 $f(x) = a^x$ 은 순증가함수이므로 $f(x) = a^x$ 은 역함수를 갖는다.

정의 6.4

$a \neq 1$ 인 양수이면 $y = a^x$ 의 역함수를

$$y = \log_a x$$

으로 쓰고 a 를 밑으로 하는 로그함수라 한다.

정리 6.7

$a \neq 1$ 인 양수, $x > 0$, $y > 0$ 일 때

$$\log_a xy = \log_a x + \log_a y.$$

[증명] 식 (6.9)과 정리 5.12에 의하여

$$\log_a xy = \frac{\ln xy}{\ln a} = \frac{\ln x + \ln y}{\ln a} = \frac{\ln x}{\ln a} + \frac{\ln y}{\ln a} = \log_a x + \log_a y.$$

□

$$\log_e x = \ln x$$

$$\log_a x = \frac{\ln x}{\ln a} \tag{6.9}$$

$y = \log_a x$ 의 도함수를 구하기 위해 $x = a^y$ 로 놓고 정리 6.4를 이용하면

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\frac{dx}{dy}} = \frac{1}{(\ln a)a^y} = \frac{1}{x \ln a}$$

이다. 즉

$$\boxed{\frac{d}{dx}\log_a x = \frac{1}{x \ln a}.}$$

예제 6.13 $y = \log_{10}(x^2 - 3x)$ 일 때 $\dfrac{dy}{dx}$ 를 구하여라.

풀이 $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{1}{\ln 10} \cdot \dfrac{1}{x^2 - 3x} \cdot (x^2 - 3x)' = \dfrac{2x - 3}{(x^2 - 3x)\ln 10}.$ □

활동 과제 (본 활동은 1시수당 약 20분 ~30분 이상 소요 예상됩니다.)

연습문제 6.2

1. 다음 함수의 도함수를 구하여라. (1), (2), (8)

(1) $y = e^{\sqrt{x+1}}$

(2) $e^{xy} + y = 2$

(8) $y = e^{2x} \ln x$

2. 다음 적분을 구하여라. (1), (3), (7), (8)

(1) $\displaystyle\int \frac{e^{\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} dx$

(3) $\displaystyle\int \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} dx$

(7) $\displaystyle\int \frac{e^{-x} \ln(1 + e^{-x})}{1 + e^{-x}} dx$

(8) $\displaystyle\int \frac{e^{\tan x}}{\cos^2 x} dx$